

Laipsnis su sveikuoju rodikliu

Teorija, pavyzdžiai ir praktinės užduotys

Andrius Berniukevičius

2026 m. rugsėjo 2 d.

Nulinio laipsnio rodiklio atsiradimas

Teiginys: Nulinis laipsnis

Jei $a \neq 0$, tai

$$a^0 = 1.$$

Įrodymas.

Pritaikykime laipsnių dalybos savybę

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$

kai $m = n$:



Nulinio laipsnio rodiklio atsiradimas

Įrodymas.

- ➊ **Aritmetinė taisyklė:** bet kurį nelygų nuliui reiškinį padaliję iš savęs, gauname vienetą:

$$\frac{a^n}{a^n} = 1$$

- ➋ **Laipsnių dalybos taisyklė:** atimame rodiklius:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$$

Kadangi pertvarkėme tą patį reiškinį, rezultatai yra lygūs:

$$a^0 = 1$$



Laipsnis su neigiamu sveikuoju rodikliu

Teiginys: Neigiamas rodiklis

Jei $a \neq 0$ ir $k \in \mathbb{N}$, tai

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}.$$

Įrodymas.

Sudarykime trupmeną

$$\frac{a^m}{a^{m+k}}$$

(kur $m \in \mathbb{N}$) ir pertvarkykime dviem būdais:



Laipsnis su neigiamu sveikuoju rodikliu

Įrodymas.

- 1 **Prastinimas:**
išskaidome vardiklį

$$a^{m+k} = a^m \cdot a^k$$

ir suprastiname a^m :

$$\frac{a^m}{a^{m+k}} = \frac{\overset{1}{\cancel{a^m}}}{\underset{1}{\cancel{a^m}} \cdot a^k} = \frac{1}{a^k}$$

- 2 **Dalybos savybė:** atimame rodiklius:

$$\frac{a^m}{a^{m+k}} = a^{m-(m+k)} = a^{m-m-k} = a^{-k}$$



Įrodymas.

Sulyginę gautus rezultatus, turime:

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}.$$



Trupmenos kėlimas neigiamu laipsniu

Išvada: Trupmenos apvertimas

Keliant trupmeną neigiamu laipsniu, ji yra apverčiama, o rodiklis tampa teigiamas:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k = \frac{b^k}{a^k} \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

Įrodymas.

Tarkime

$$x = \frac{a}{b}$$

ir pritaikykime formulę

$$x^{-k} = \frac{1}{x^k}.$$



Trupmenos kėlimas neigiamu laipsniu

Įrodymas.

Tuomet

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^k} = \frac{1}{\frac{a^k}{b^k}} = 1 : \frac{a^k}{b^k} = 1 \cdot \frac{b^k}{a^k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$$



Taisyklė praktikai

Neigiamas rodiklis keičia dauginamojo vietą trupmenoje: iš skaitiklio keliauja į vardiklį (ir atvirkščiai) su teigiamu rodikliu.

Laipsnio su sveikuoju rodikliu apibrėžimas

Apibrėžimas (Laipsnis su sveikuoju rodikliu)

Laipsnis su sveikuoju rodikliu yra reiškiny a^n , kur

$$a \neq 0, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

1. Teigiamas ($n > 0$)

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}$$

Įprasta n vienodų dauginamųjų sandauga.

2. Nulinis ($n = 0$)

$$a^0 = 1$$

Bet koks nelygus nuliui skaičius, pakeltas 0 laipsniu, lygus 1.

3. Neigiamas ($n = -k$)

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

Reikšmė atvirkštinė laipsniui su teigiamu rodikliu.

Pavyzdžiai: Lygtis ir trupmenos prastinimas

Pavyzdys (1)

Išspręskite lygtį:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = 6\frac{1}{4}$$

Sprendimas

- Mišrų skaičių verčiame trupmena:

$$6\frac{1}{4} = \frac{25}{4} = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

- Apverčiame pagrindą:

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$$

Pavyzdys (2)

Supaprastinkite:

$$\frac{28a^6b^4c^{-13}}{24a^{10}b^{-3}c}$$

Sprendimas

$$\begin{aligned} &= \frac{28}{24} \cdot a^{6-10} \cdot b^{4-(-3)} \cdot c^{-13-1} \\ &= \frac{7}{6} \cdot a^{-4} \cdot b^7 \cdot c^{-14} \\ &= \frac{7b^7}{6a^4c^{14}} \end{aligned}$$

Pavyzdžiai: Reiškinių pertvarkymas

Pavyzdys (3)

Supaprastinkite:

$$\left(\frac{3}{10}x^{-4}yz^2\right)^{-4}$$
$$\left(\frac{3yz^2}{10x^4}\right)^{-4} = \left(\frac{10x^4}{3yz^2}\right)^4 = \frac{10^4 \cdot (x^4)^4}{3^4 \cdot y^4 \cdot (z^2)^4} = \frac{10000x^{16}}{81y^4z^8}$$

Pavyzdys (4)

Supaprastinkite:

$$\left(\frac{6x^{-2}y^3}{5ab^4}\right)^{-2} : \frac{5a^{-3}b}{72xy^4}$$
$$\left(\frac{5ab^4x^2}{6y^3}\right)^2 \cdot \frac{72a^3xy^4}{5b} = \frac{25a^2b^8x^4}{36y^6} \cdot \frac{72a^3xy^4}{5b} = \frac{10a^5b^7x^5}{y^2}$$

Uždaviniai (1 dalis: 1–12)

Atlikite veiksmus (atsakymus pateikite tik su teigiamais rodikliais):

$$1 \quad 6^x = \frac{1}{216}$$

$$2 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^x = 2\frac{10}{27}$$

$$3 \quad 0,2^x = 125$$

$$4 \quad \left(\frac{3}{4}a^3b^{-2}\right)^{-2}$$

$$5 \quad \left(\frac{2x^3}{3y^4}\right)^{-4}$$

$$6 \quad \left(\frac{2m^3}{5n^7}\right)^{-2} \cdot \frac{4m^3}{125n^{10}}$$

$$7 \quad 2,5^x = \frac{8}{125}$$

$$8 \quad 5^x = 0,0016$$

$$9 \quad (0,1x^5y^{-4}z)^{-3}$$

$$10 \quad \frac{2x^3y^{-6}z}{12x^4y^6z^{-3}}$$

$$11 \quad \frac{36a^5bc^{-10}d^3}{24ab^{-1}c^{-3}d^6}$$

$$12 \quad \frac{45mn^{10}p^{-3}}{25m^{-3}n^0p^4}$$

Uždaviniai (2 dalis: 13–23)

$$13 \quad \left(\frac{3ab^4}{5xy} \right)^{-1} \cdot \frac{9x^{-1}y^2}{10ab^4}$$

$$14 \quad 4^x = \frac{1}{64}$$

$$15 \quad \left(\frac{2}{3} \right)^x = \frac{27}{8}$$

$$16 \quad 0,25^x = 64$$

$$17 \quad \left(\frac{5}{2}c^{-2}d^3 \right)^{-2}$$

$$18 \quad \left(\frac{3p^2}{4q^3} \right)^{-3}$$

$$19 \quad \left(\frac{7r^{-3}s^2}{2t} \right)^{-2} \cdot \frac{49r^2}{4s^4}$$

$$20 \quad 0,4^x = \frac{125}{8}$$

$$21 \quad \left(\frac{1}{3} \right)^x = 81$$

$$22 \quad (0,2u^{-3}v^2w^{-1})^{-2}$$

$$23 \quad \left(\frac{4a^{-2}b^3}{9c} \right)^{-1} : \frac{27ac^2}{8b^5}$$

Atsakymai (1–23)

(1) $x = -3$

(2) $x = -3$

(3) $x = -3$

(4) $\frac{16b^4}{9a^6}$

(5) $\frac{81y^{16}}{16x^{12}}$

(6) $\frac{n^4}{5m^3}$

(7) $x = -3$

(8) $x = -4$

(9) $\frac{1000y^{12}}{x^{15}z^3}$

(10) $\frac{z^4}{6xy^{12}}$

(11) $\frac{3a^4b^2}{2c^7d^3}$

(12) $\frac{9m^4n^{10}}{5p^7}$

(13) $\frac{3y^3}{2a^2b^8}$

(14) $x = -3$

(15) $x = -3$

(16) $x = -3$

(17) $\frac{4c^4}{25d^6}$

(18) $\frac{64q^9}{27p^6}$

(19) $\frac{r^8t^2}{s^8}$

(20) $x = -3$

(21) $x = -4$

(22) $\frac{25u^6w^2}{v^4}$

(23) $\frac{2ab^2}{3c}$